

I Examen Parcial

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

#1. Sea f una función cuyo criterio es $f(z) = \frac{1}{2z-1}$. Determine el valor de $f'(-1)$, empleando estrictamente la definición de derivada. **4 Pts**

#2. Calcule la primera derivada de las siguientes funciones. No es necesario simplificar.

a) $f(x) = \ln^3 \left[\sec \left(3^{x^2+1} - e^4 \right) \right]$ **4 Pts**

b) $g(r) = \frac{r - \tan(r)}{r + \sqrt{r}}$ **3 Pts**

#3. Determine los valores de las constantes m y n para que la función f , sea continua en $x = -2$, donde:

$$f(x) = \begin{cases} nx + 2 & \text{si } x > -2 \\ \frac{x^3 + 1}{\sin(x+1)} & \text{si } x < -2 \\ m + 1 & \text{si } x = -2 \end{cases} \quad \mathbf{4\ Pts}$$

#4. Calcule cada uno de los siguientes límites (sin utilizar la regla de L' Hôpital).

a) $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^3 \csc(2z)}{1 - \cos(z)}$ **4 Pts**

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt[3]{x}}{2x - 1}$ **4 Pts**

c) $\lim_{c \rightarrow -1^+} \left(\frac{1}{5} \right)^{\frac{|c-1|}{\ln(2c+3)}}$ **3 Pts**

Continúa en la siguiente página ...

#5. Proponga una posible gráfica de una función f que cumpla simultáneamente las siguientes condiciones:

3 Pts

a) $D_f =]-\infty, -1[\cup]0, +\infty[$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$

d) $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty$

e) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$

f) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 2.b. se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: conocimiento de ingeniería.

Nivel: inicial.

Contenido: derivada de las funciones: algebraicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y trigonométricas inversas.

Objetivo: determine la derivada de funciones algebraicas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y trigonométricas inversa.
